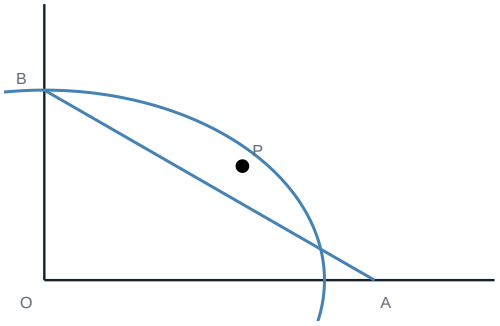
Geometria analítica

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO Geometria analítica

Seja P um ponto do primeiro quadrante da elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$. A tangente à elipse em P corta o eixo Ox em A e o eixo Oy em B. O menor valor da área do triângulo OAB é



A tangente em P corta os eixos em A e B.

(A) 6 **(B)** 9 **(C)** 10 **(D)** 12 **(E)** 24

2ª QUESTÃO Geometria analítica

A distância entre as retas reversas $r : (1,0,2) + t(2,1,-1)$ e $s : (0,3,1) + u(1,-1,2)$ é

(A) $\frac{\sqrt{35}}{35}$ **(B)** $13\frac{\sqrt{35}}{35}$ **(C)** $\frac{13}{35}$ **(D)** $13\frac{\sqrt{35}}{5}$ **(E)** $35\frac{\sqrt{13}}{13}$

3ª QUESTÃO Geometria analítica

O lugar geométrico dos pontos cuja distância a $F(4,0)$ é o dobro da distância à reta $x = 1$ é uma cônica. Sua distância focal é

(A) 4 **(B)** 6 **(C)** $2\sqrt{13}$ **(D)** 12 **(E)** 8

4ª QUESTÃO Geometria analítica

De $P(-2, 3)$ traçam-se as duas tangentes à parábola $y^2 = 8x$. A distância entre os pontos de tangência é

(A) 10 **(B)** $\frac{25}{4}$ **(C)** $\frac{25}{2}$ **(D)** 15 **(E)** $12\sqrt{2}$

5ª QUESTÃO Geometria analítica

Uma reta, com coeficiente angular a_1, passa pelo ponto $(0, -1)$. Uma outra reta, com coeficiente angular a_2, passa pelo ponto $(0, 1)$. Sabe-se que $a_1^2 + a_2^2 = 2$. O lugar geométrico percorrido pelo ponto de interseção das duas retas é uma:

(A) hipérbole de centro $(0, 0)$ e retas diretrizes $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) circunferência de centro (a_1, a_2) e raio $\sqrt{(a_1^2 + a_2^2)}$

(C) hipérbole de centro $(0, 0)$ e retas diretrizes $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

(D) elipse de centro $(0, 0)$ e retas diretrizes $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

(E) elipse de centro (a_1, a_2) e retas diretrizes $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

6ª QUESTÃO Geometria analítica

Os triângulos ABC e DEF são equiláteros com lados iguais a m. A área da figura FHCG é igual à metade da área da figura ABHFG. Determine a equação da elipse de centro na origem e eixos formados pelos segmentos FC e GH. [figura no PDF original]

(A) $48x^2 + 36y^2 - \sqrt{2}\,m^2 = 0$

(B) $8x^2 + 16y^2 - \sqrt{3}\,m^2 = 0$

(C) $16x^2 + 48y^2 - 3m^2 = 0$

(D) $8x^2 + 24y^2 - m^2 = 0$

(E) $16x^2 - 24y^2 - m^2 = 0$

7ª QUESTÃO Geometria analítica

A equação da reta tangente à curva de equação $x^2 + 4y^2 - 100 = 0$ no ponto $P(8, 3)$ é:

(A) $2x + 3y - 25 = 0$

(B) $x + y - 11 = 0$

(C) $3x - 2y - 18 = 0$

(D) $x + 2y - 14 = 0$

(E) $3x + 2y - 30 = 0$

8ª QUESTÃO Geometria analítica

Considere uma haste AB de comprimento 10 m. Seja um ponto P localizado nesta haste a 7 m da extremidade A. A posição inicial desta haste é horizontal sobre o semieixo x positivo, com a extremidade A localizada na origem do plano cartesiano. A haste se desloca de forma que a extremidade A percorra o eixo y, no sentido positivo, e a extremidade B percorra o eixo x, no sentido negativo, até que a extremidade B esteja sobre a origem do plano cartesiano. A equação do lugar geométrico, no primeiro quadrante, traçado pelo ponto P ao ocorrer o deslocamento descrito é

(A) $49x^2 + 9y^2 - 280x + 120y - 441 = 0$

(B) $49x^2 - 406x - 49y^2 + 441 = 0$

(C) $9x^2 + 49y^2 - 441 = 0$

(D) $9x^2 + 9y^2 + 120y - 441 = 0$

(E) $9x^2 - 49y^2 - 441 = 0$

9ª QUESTÃO Geometria analítica

Uma elipse cujo centro encontra-se na origem e cujos eixos são paralelos ao sistema de eixos cartesianos possui comprimento da semi-distância focal igual a $\sqrt{3}$ e excentricidade igual a $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Considere que os pontos A, B, C e D representam as interseções da elipse com as retas de equações $y = x$ e $y = -x$. A área do quadrilátero ABCD é

(A) 8 **(B)** 16 **(C)** $\frac{16}{3}$ **(D)** $\frac{16}{5}$ **(E)** $\frac{16}{7}$

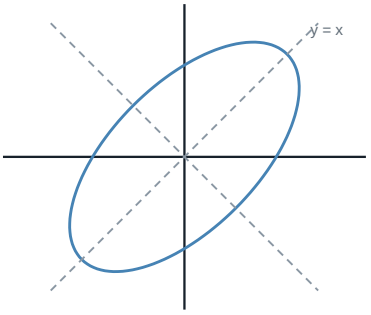
10ª QUESTÃO Geometria analítica

Uma elipse de centro na origem, com eixos sobre os eixos coordenados, tem excentricidade ½ e passa por (0, 3), extremidade do eixo menor. Sua distância focal é

(A) $\sqrt{3}$ **(B)** $2\sqrt{3}$ **(C)** 3 **(D)** $4\sqrt{3}$ **(E)** 6

11ª QUESTÃO Cônicas

A equação $5x^2 - 6xy + 5y^2 = 8$ representa uma elipse de eixos oblíquos. O comprimento do eixo maior é



Os autovetores (1,1) e (1,−1) dão as direções dos eixos da elipse.

(A) 2 **(B)** 4 **(C)** $2\sqrt{2}$ **(D)** $4\sqrt{2}$ **(E)** 8

12ª QUESTÃO Geometria analítica

A reta $y = mx + 5$ é tangente à elipse $x^2/9 + y^2/4 = 1$. O valor de m^2 é

(A) $\frac{3}{7}$ **(B)** $\frac{21}{25}$ **(C)** $\frac{5}{3}$ **(D)** $\frac{9}{4}$ **(E)** $\frac{7}{3}$

13ª QUESTÃO Geometria analítica

A excentricidade da cônica $5x^2 - 6xy + 5y^2 = 8$ é

(A) $\frac{1}{2}$ **(B)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **(C)** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **(D)** $\frac{2}{3}$ **(E)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

14ª QUESTÃO Geometria analítica

No triângulo de vértices A = (0, 0), B = (6, 0) e C = (2, 4), a distância entre o circuncentro e o ortocentro é

(A) 1 **(B)** $\frac{\sqrt{2}}{3}$ **(C)** 2 **(D)** $\sqrt{2}$ **(E)** $\sqrt{5}$

15ª QUESTÃO Geometria analítica

A distância do ponto (3, 4) à reta $3x + 4y - 1 = 0$ é

(A) $\frac{4}{5}$ **(B)** $\frac{12}{5}$ **(C)** $\frac{18}{5}$ **(D)** $\frac{24}{5}$ **(E)** 5

16ª QUESTÃO Geometria analítica

A circunferência $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ tem raio

(A) 3 **(B)** 4 **(C)** 5 **(D)** 6 **(E)** 25

17ª QUESTÃO Geometria analítica

A excentricidade da elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ é

(A) $\frac{3}{5}$ **(B)** $\frac{4}{5}$ **(C)** $\frac{5}{4}$ **(D)** $\frac{9}{25}$ **(E)** $\frac{16}{25}$

18ª QUESTÃO Geometria analítica

A reta que passa por (1, 2) e é perpendicular a $y = 2x + 1$ tem equação

(A) $x + 2y = 5$ **(B)** $2x + y = 4$ **(C)** $x - 2y = -3$ **(D)** $y = 2x$ **(E)** $x + y = 3$

19ª QUESTÃO Geometria analítica

A distância entre as retas $3x + 4y - 5 = 0$ e $3x + 4y + 15 = 0$ é

(A) 2 **(B)** 3 **(C)** 4 **(D)** 5 **(E)** 20

20ª QUESTÃO Geometria analítica

A circunferência $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ determina, sobre o eixo das abscissas, uma corda de comprimento

(A) 3 **(B)** 5 **(C)** 6 **(D)** 8 **(E)** 10

Gabarito

1 **D**	2 **B**	3 **E**	4 **C**	5 **C**	6 **D**	7 **A**	8 **C**	9 **D**	10 **B**
11 **B**	12 **E**	13 **E**	14 **D**	15 **D**	16 **C**	17 **B**	18 **A**	19 **C**	20 **C**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (D)

Com $P = (4\cos\theta, 3\operatorname{sen}\theta)$, a tangente é $\frac{x\cos\theta}{4} + \frac{y\operatorname{sen}\theta}{3} = 1$, logo $A = (4/\cos\theta, 0)$ e $B = (0, 3/\operatorname{sen}\theta)$.

Área $= \tfrac{1}{2} \cdot \frac{4}{\cos\theta} \cdot \frac{3}{\operatorname{sen}\theta} = \frac{12}{\operatorname{sen} 2\theta} \geq \mathbf{12}$, com igualdade em $\theta = \pi/4$.

2ª QUESTÃO — resposta (B)

$d_1 \times d_2 = (1, -5, -3)$, de módulo $\sqrt{35}$. Com $w = (-1, 3, -1)$, o produto misto vale $w \cdot (d_1 \times d_2) = -13$.

$d = |-13|/\sqrt{35} = \mathbf{13}\,\frac{\sqrt{35}}{35}$.

3ª QUESTÃO — resposta (E)

$(x-4)^2 + y^2 = 4(x-1)^2 \Longrightarrow -3x^2 + y^2 = -12 \Longrightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$.

Hipérbole com $a^2 = 4$ e $b^2 = 12$, logo $c^2 = 16$, $c = 4$ e a distância focal é **8**. (Excentricidade 2, coerente com a definição foco–diretriz.)

4ª QUESTÃO — resposta (C)

A corda de contato é $y \cdot y_0 = 4(x + x_0)$, isto é, $3y = 4x - 8$. Substituindo em $y^2 = 8x$: $y^2 - 6y - 16 = 0$, $y = 8$ ou $y = -2$.

$T_1(8,8)$ e $T_2(\tfrac{1}{2},-2)$ distam $\frac{25}{2}$. Note que P está na diretriz $x = -2$ — por isso as tangentes são perpendiculares.

5ª QUESTÃO — resposta (C)

As retas são $y = a_1x - 1$ e $y = a_2x + 1$; na interseção (x, y), com $x \neq 0$, $a_1 = (y+1)/x$ e $a_2 = (y-1)/x$.

Substituindo em $a_1^2 + a_2^2 = 2$: $[(y+1)^2 + (y-1)^2]/x^2 = 2 \Longleftrightarrow 2y^2 + 2 = 2x^2$.

Logo $x^2 - y^2 = 1$: hipérbole equilátera de centro $(0, 0)$, com $a = b = 1$ e $c = \sqrt{2}$.

Como o eixo real é Ox, as diretrizes são $x = \pm a^2/c = \pm 1/\sqrt{2}$.

Hipérbole de centro (0, 0) e diretrizes $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

6ª QUESTÃO — resposta (D)

FGCH é o losango de interseção dos dois triângulos, com diagonais FC (sobre Ox) e GH (sobre Oy).

Como ABC é a união disjunta de ABHFG e FHCG e [FHCG] = $(\frac{1}{2})$[ABHFG], vem [ABC] = 3[FHCG] $\Longrightarrow$ [FHCG] = $(\frac{1}{3})(m^2\frac{\sqrt{3}}{4}) = m^2\frac{\sqrt{3}}{12}$.

Com F = (−p, 0) e C = (p, 0), o lado que parte de F faz 30° com Ox: y = (x + p)/√3, e em x = 0 dá G = (0, p√3).

Área do losango: $(\frac{1}{2})(2p)(2p\sqrt{3}) = 2p^2\sqrt{3} = m^2\frac{\sqrt{3}}{12}$ $\Longrightarrow$ $p^2 = m^2/8$ e $p^2\sqrt{3} = m^2/24$.

Elipse de semieixos p (em x) e p√3 (em y): $x^2/(m^2/8) + y^2/(m^2/24) = 1$.

$8x^2 + 24y^2 - m^2 = 0$

7ª QUESTÃO — resposta (A)

O ponto pertence à elipse: $8^2 + 4\cdot 3^2 = 64 + 36 = 100$.

Derivando implicitamente: $2x + 8y\cdot y' = 0 \Longrightarrow y' = -x/(4y)$, que em (8, 3) vale $-\frac{8}{12} = -\frac{2}{3}$.

Alternativamente, a tangente em (x_0, y_0) é $x_0x + 4y_0y = 100$, isto é, 8x + 12y = 100.

$y - 3 = -(\frac{2}{3})(x - 8) \Longrightarrow 3y - 9 = -2x + 16$.

2x + 3y − 25 = 0

8ª QUESTÃO — resposta (C)

Durante o movimento A = (0, α) e B = (β, 0) com $\alpha^2 + \beta^2 = 100$.

P dista 7 de A e 3 de B, logo P = A + $(\frac{7}{10})$(B − A) = (7β/10 ; 3α/10).

Com x = 7β/10 e y = 3α/10: $\beta = 10\frac{x}{7}$ e $\alpha = 10\frac{y}{3}$.

Substituindo: $100x^2/49 + 100y^2/9 = 100 \Longrightarrow x^2/49 + y^2/9 = 1$.

Multiplicando por 441: arco de elipse de semieixos 7 e 3 no primeiro quadrante.

$9x^2 + 49y^2 - 441 = 0$ (alternativa C)

9ª QUESTÃO — resposta (D)

De c = √3 e $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ vem a = 2 e $b^2 = a^2 - c^2 = 1$.

Com eixo maior sobre Ox: $x^2/4 + y^2 = 1$.

Na reta y = x: $x^2/4 + x^2 = 1 \Longrightarrow x^2 = \frac{4}{5}$ (o mesmo valor em y = −x).

Os quatro pontos são (±t, ±t) com t = 2√5: vértices de um quadrado de lado 2t.

Área = $(2t)^2 = 4t^2 = \frac{16}{5}$ (o eixo maior sobre Oy dá, por simetria, o mesmo resultado).

$\frac{16}{5}$ (alternativa D)

10ª QUESTÃO — resposta (B)

b = 3 e c = a/2, logo $b^2 = a^2 - a^2/4 = 3a^2/4 = 9 \Longrightarrow a^2 = 12$, a = 2√3 e c = √3.

Distância focal 2c = **2√3**.

11ª QUESTÃO — resposta (B)

A forma quadrática tem matriz [[5, −3], [−3, 5]], com autovalores 8 e 2 e autovetores (1,−1) e (1,1).

Nos eixos principais: $8u^2 + 2v^2 = 8$, ou $u^2 + v^2/4 = 1$ — semieixos 1 e 2. O eixo maior mede **4**, sobre a reta y = x.

12ª QUESTÃO — resposta (E)

Substituindo $y = mx + 5$ na elipse: $x^2/9 + (mx + 5)^2/4 = 1 \Longrightarrow (4 + 9m^2)x^2 + 90mx + 189 = 0$.

Tangência $\Longleftrightarrow \Delta = 0$: $(90m)^2 - 4(4 + 9m^2)\cdot 189 = 0 \Longrightarrow 8100m^2 = 756(4 + 9m^2) \Rightarrow 1296m^2 = 3024 \Rightarrow m^2 = \frac{7}{3}$.

Atalho clássico: $y = mx + c$ tangencia $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ se e só se $c^2 = a^2m^2 + b^2$; aqui $25 = 9m^2 + 4$.

$m^2 = \frac{7}{3}$ — alternativa (E).

13ª QUESTÃO — resposta (E)

A forma quadrática tem matriz $M = [[5, -3], [-3, 5]]$, com $\det(M - \lambda I) = (5 - \lambda)^2 - 9 = 0 \Longrightarrow \lambda_1 = 8, \lambda_2 = 2$.

Como $\lambda_1\lambda_2 = 16 > 0$, é uma elipse; nos eixos principais (autovetores $(1,-1)/\sqrt{2}$ e $(1,1)/\sqrt{2}$, a 45°): $8u^2 + 2v^2 = 8 \Longrightarrow u^2 + v^2/4 = 1$.

Semieixos 1 e 2, isto é, $a^2 = 4$, $b^2 = 1$, $c^2 = 3$, logo $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(Regra geral: para $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$ e $Q = k^2$, $e^2 = 1 - \lambda_2/\lambda_1 = 1 - \frac{2}{8} = \frac{3}{4}$.)

$e = \frac{\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow$ alternativa (E)

14ª QUESTÃO — resposta (D)

Baricentro: $G = ((0+6+2)/3, (0+0+4)/3) = (\frac{8}{3}, \frac{4}{3})$.

Ortocentro H: a altura por C é vertical (AB é horizontal): $x = 2$; a altura por A é perpendicular a BC (declividade de BC = $(4-0)/(2-6) = -1$), logo tem declividade 1: $y = x$. Assim $H = (2, 2)$.

Circuncentro O: mediatriz de AB é $x = 3$; mediatriz de AC (ponto médio (1,2), declividade de AC = 2): $y - 2 = -(\frac{1}{2})(x - 1)$, que em $x = 3$ dá $y = 1$. Assim $O = (3, 1)$.

Distância: $OH = \sqrt{((3-2)^2 + (1-2)^2)} = \sqrt{2}$. (Via reta de Euler: $OG = \frac{\sqrt{2}}{3}$ e $OH = 3\cdot OG = \sqrt{2}$; via fórmula de Euler, $OH^2 = 9R^2 - (a^2+b^2+c^2) = 90 - 88 = 2$.)

$OH = \sqrt{2} \Longrightarrow$ alternativa (D)

15ª QUESTÃO — resposta (D)

$\frac{|9 + 16 - 1|}{\sqrt{(9 + 16)}} = \frac{24}{5} = \mathbf{24/5}$.

16ª QUESTÃO — resposta (C)

$(x-3)^2 + (y+4)^2 = 25$, logo $r = \mathbf{5}$.

17ª QUESTÃO — resposta (B)

$c = \sqrt{(25 - 9)} = 4$ e $a = 5$, logo $e = \mathbf{\frac{4}{5}}$.

18ª QUESTÃO — resposta (A)

O coeficiente angular é $-½$, logo $y - 2 = -½(x - 1)$, isto é, **$x + 2y = 5$**.

19ª QUESTÃO — resposta (C)

As retas são paralelas. Tome um ponto da primeira, por exemplo $(3, -1)$.

$d = |3\cdot 3 + 4\cdot(-1) + 15| / \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \frac{20}{5} = \mathbf{4}$.

20ª QUESTÃO — resposta (C)

Fazendo $y = 0$: $x^2 - 6x = 0 \Longrightarrow x = 0$ ou $x = 6$.

Os pontos de interseção são $(0,0)$ e $(6,0)$, e a corda mede **6**.